

AI 도입 성공을 부르는 문서중앙화 기반 데이터 구축 및 보안 전략

—
인젠트 사업개발그룹
박정권 전무

IT Player,
it's **INZENT**

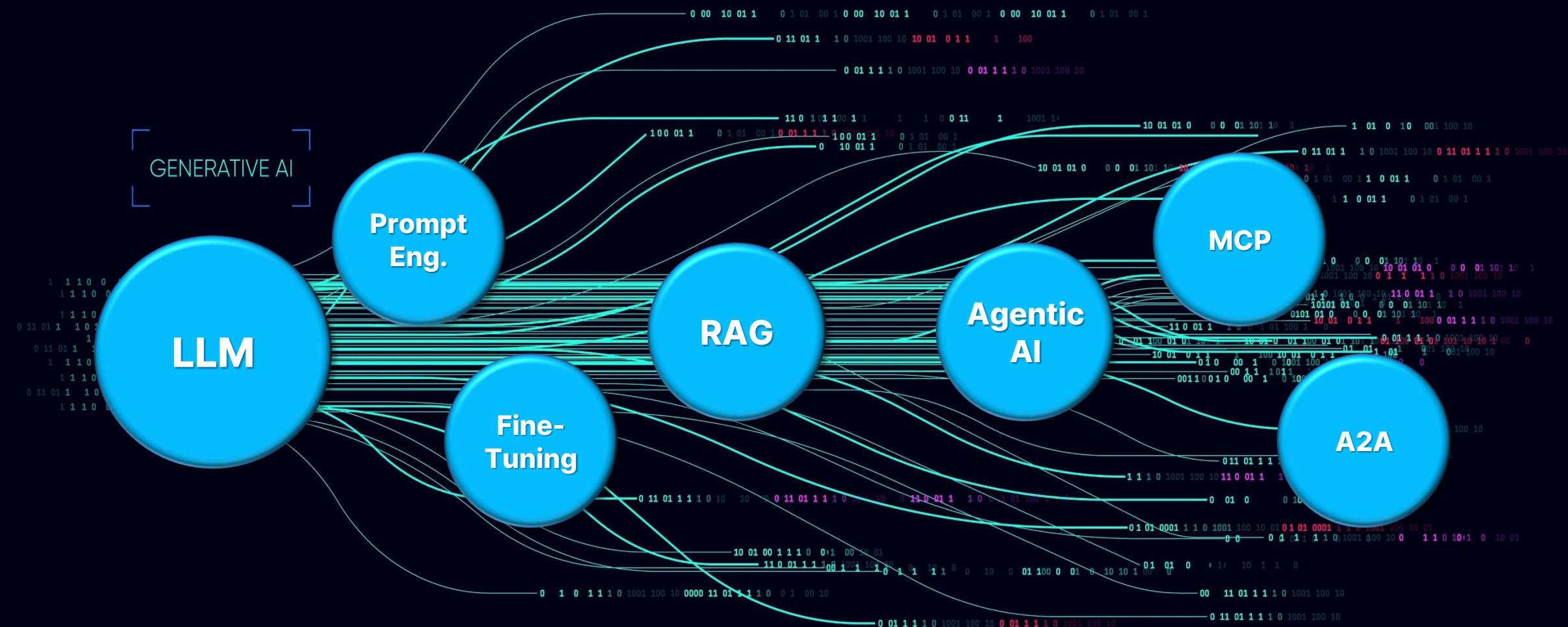
 Document


INZENT

AI



일상이 된 AI 기술이 빠르게 변화하고 있습니다.



※ RAG(Retrieval-Augmented Generation) , MCP(Model Context Protocol), A2A(Agent to Agent)

RAG는 LLM을 보완하기 위해, 외부 지식을 활용한 정보 검색 및 생성 기술을 의미합니다.



Knowledge base와의 결합

외부 지식을 활용해서

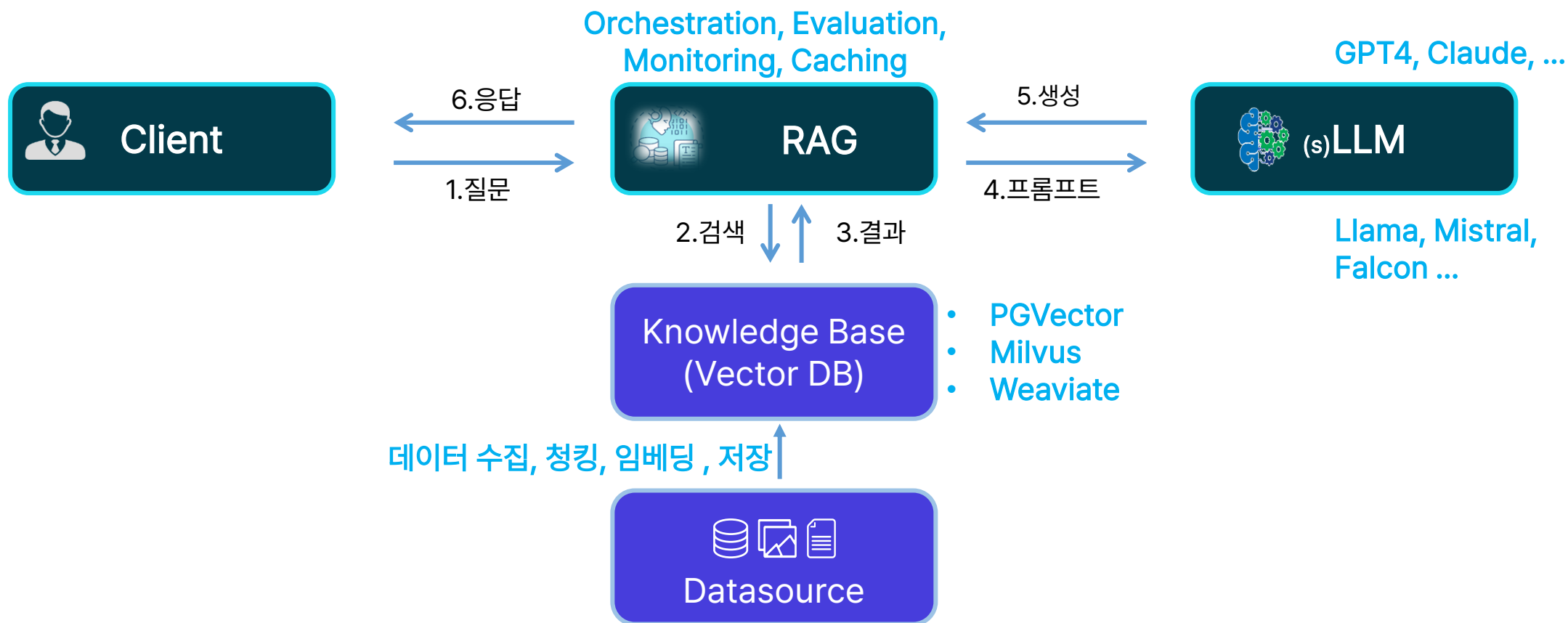
Context 이해력 향상

더 사용자에게 맞는 답변을

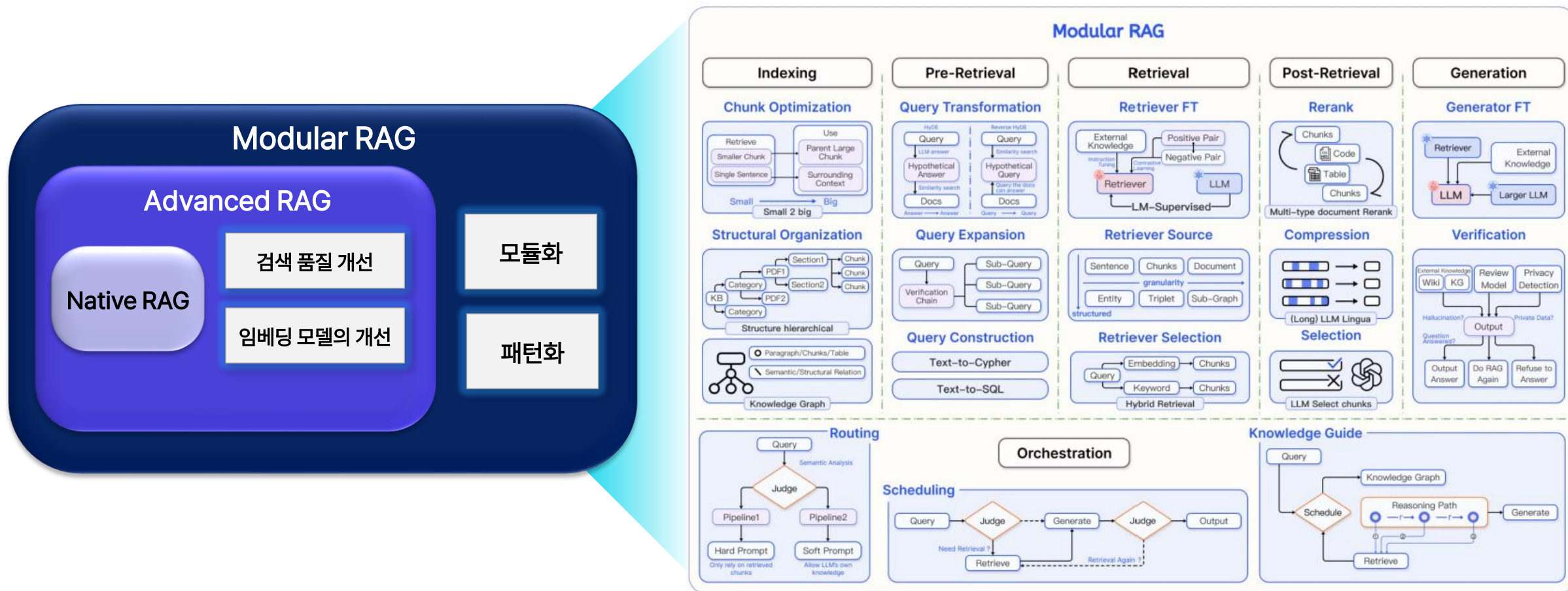
검증 가능한 출처

더 정확하게 제공하는 기술

RAG의 전체 구성은 저장(인덱싱), 검색, 그리고 생성으로 구분이 됩니다.



RAG의 효율을 높이기 위해 기능들을 모듈화하고 패턴화해서 조립이 가능한 아키텍처로 변화하고 있습니다.



빠르게 변화하는 기술 트렌드에 대응하기 위해 유연한 시스템의 설계가 요구되는 환경에 놓여있습니다.



빠른 기술 변화

기술 적응시간 부족
새로운 기술의 학습



경직된 설계/구축

재설계의 어려움
시스템의 빠른 노후화



지속성 한계

지속적인 품질 개선 어려움
유지보수 한계

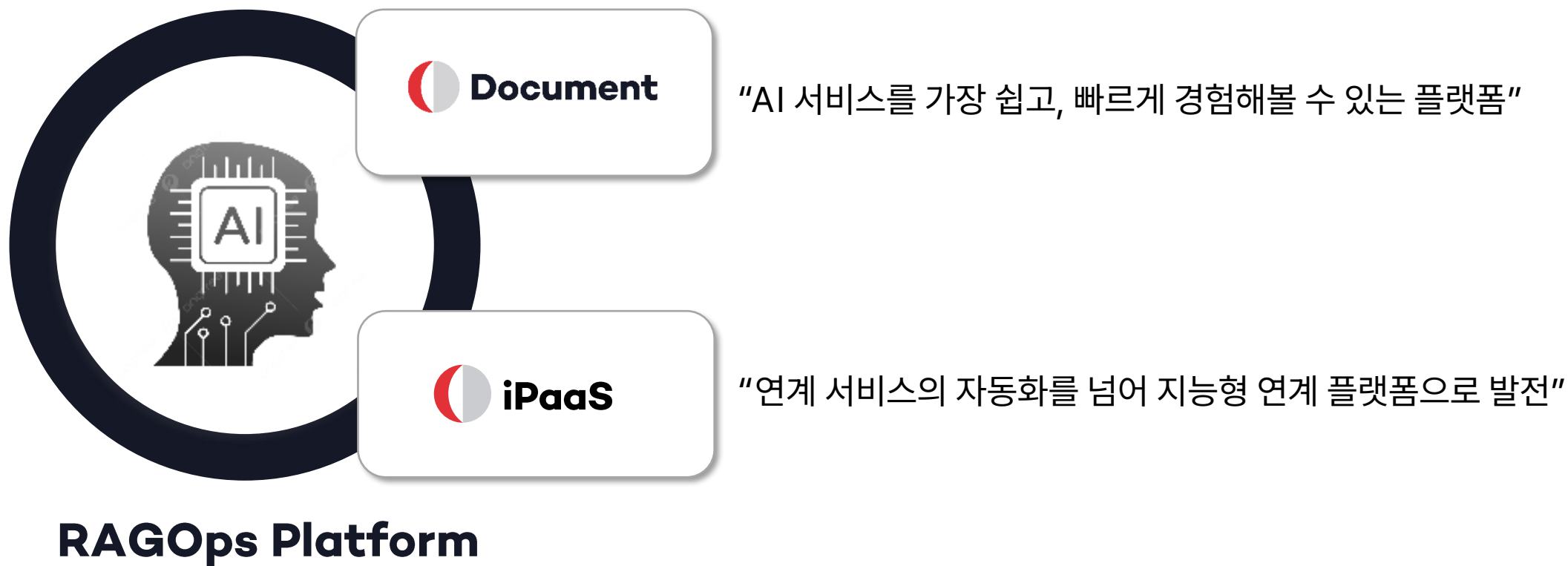
"지속적인 개선, 품질 유지, 안정적 운영을 할 수 있는 플랫폼 필요"

RAG를 성공적으로 운영하는 방법, RAGOps

RAGOps는 RAG 기반 AI 시스템의 "지속적인 개선, 품질 유지, 안정적 운영"을 위한 핵심 운영 플랫폼입니다.



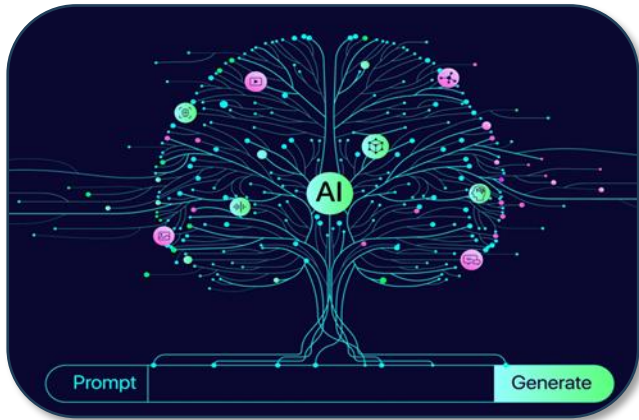
문서중앙화 솔루션에 적용이 완료되었으며, 연계 플랫폼(iPaaS)과의 연동도 단계적으로 추진합니다.



문서중앙화로 시작하는 AI 서비스



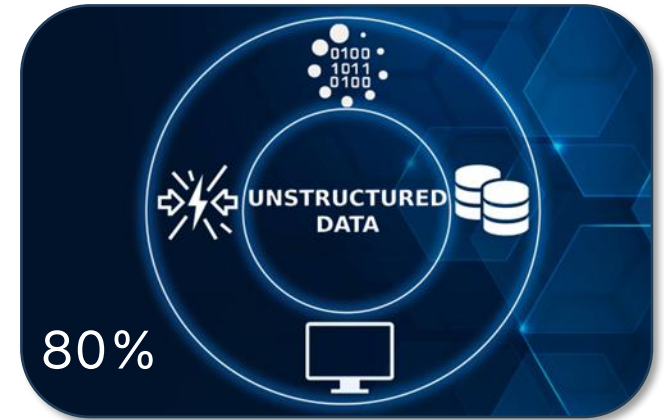
AI를 통해 고가치의 지식을 활용하기 위한 성능의 핵심은 데이터의 품질입니다



AI는 선택이 아닌 필수

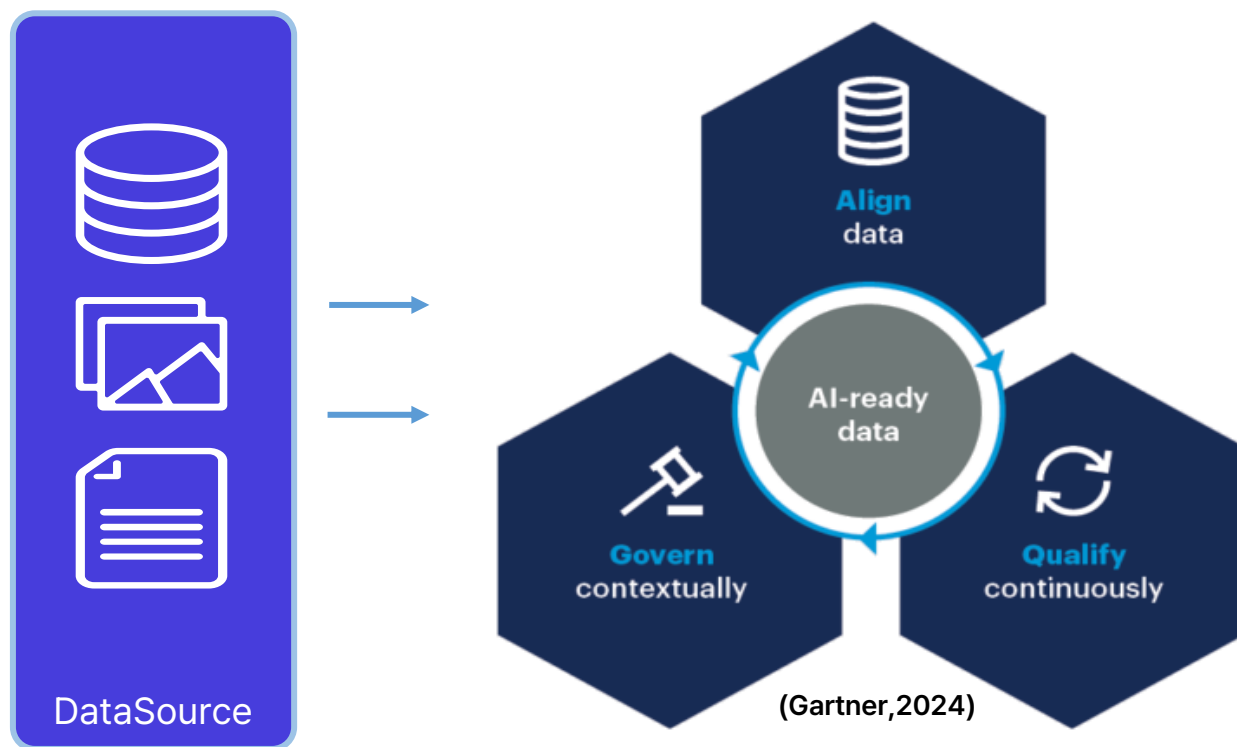


AI 프로젝트의 30%가
PoC 단계에서 중단 예상



비정형 데이터의 품질 중요

데이터 품질을 위해 지속적인 데이터의 정렬, 검증, 관리가 요구됩니다.



AI 데이터 준비의 핵심 3요소

정렬(Alignment)

- AI 사용 사례에 맞는 데이터 기반을 구축하는 것

검증(Qualification)

- AI가 요구하는 신뢰도 요건을 충족시키는 작업

거버넌스(Governance)

- AI 사용 사례 맥락에서 데이터를 관리하는 것

데이터 관리 체계를 새로 만들고 정의한다는 것 자체가 매우 큰일이고 어려운 일입니다.

Quality ?

작은 량의 학습 데이터

권한 외, 기밀 내용의 검색

낮은 신뢰도

일관성 없는 결과



분산, 파편화

개인 및 조직에서 생산된 모든 파일의 파편화

일관성 없는 비즈니스 정의

개인 중심으로 생산, 수집된 파일

관리 주체의 부재

수집부터 유통, 변화, 폐기 관리 부재

권한과 이력

내용에 따른 복잡한 활용 권한 및 이력 관리의 어려움

보안

파일 단위 보안 정책과 암호화 제약 → 활용/성능 한계

메타데이터의 한계

메타데이터의 비표준화, 메타데이터 관리 방법의 부재

비정형 데이터의 Life-Cycle관리가 이미 최적화가 되어 있다면 ?

파일의 수집부터 폐기까지의 원시데이터의 저장관리에 특화되어 있는 체계가 존재합니다.



분산된 파일의 중앙 집중화

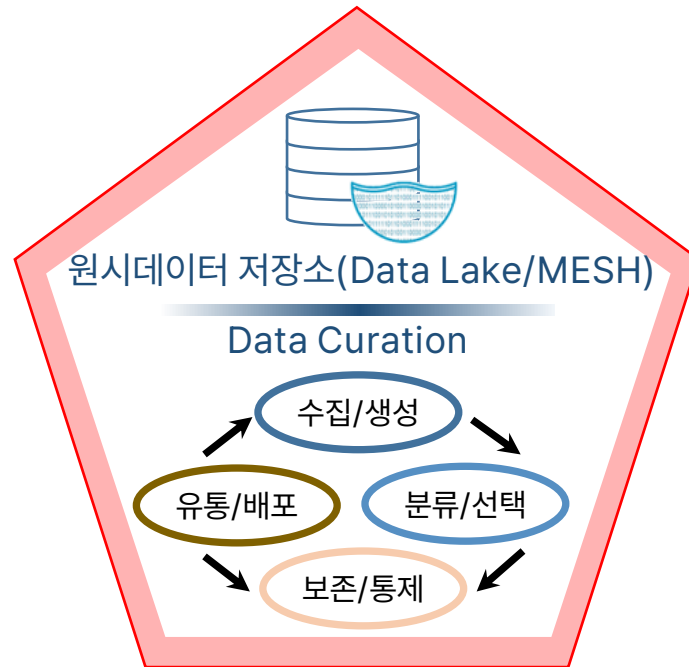
업무 분류에 기반한 파일저장

소유와 권한의 명확화

파일의 이력과 버전

표준화된 보안정책

파일 표준 메타 구성 및 관리



비정형 데이터 통합 관리 플랫폼



문서 메타 표준화 및 정형화

표준 분류체계
업무 분류에 따른 지식관리 체계

표준 메타정보
이력, 소유, 권한 등 문서관리 속성

표준 포맷/형식
포맷, 구조, 명칭, 서식, 암호화 등

문맥 분석
태그, 요약, 문단 등 분석 정보

문서 지식화를 위한 기본 구성 정보

비정형 데이터를 위한 통합관리체계, 문서중앙화(Document)

비정형데이터에 대한 원시데이터 관리를 문서중앙화가 담당하고
AI를 위한 RAGOps Platform과의 연동되어 파이프라인을 구성할 수 있습니다.

비정형 데이터 통합 관리 플랫폼, Document



비정형데이터 수집

시스템 연계
수집 표준 API

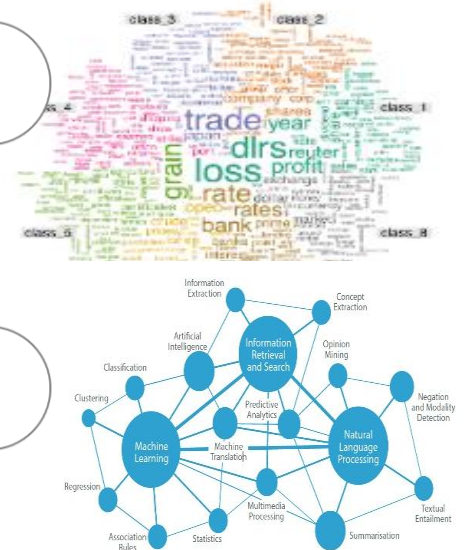
RAG
파이프라인

연계 API

메타 정보 Link

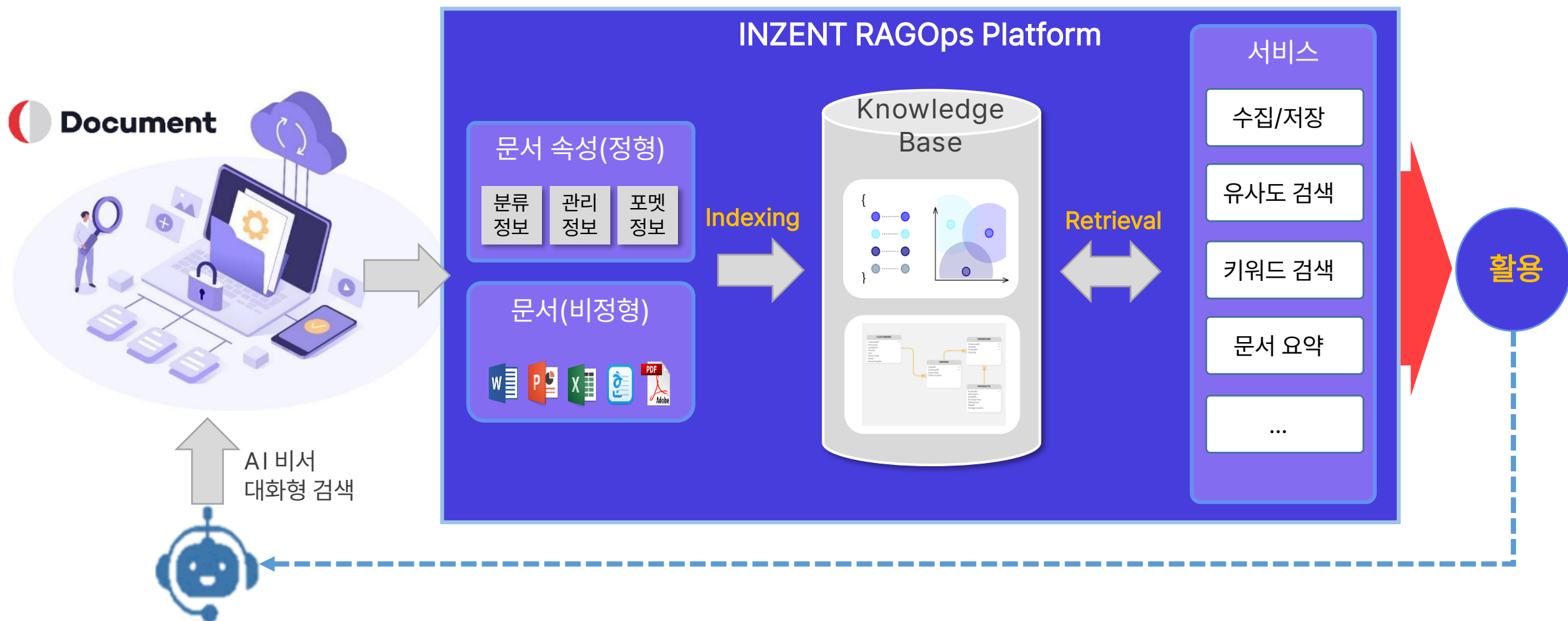
메타정보의 연계

RAGOps



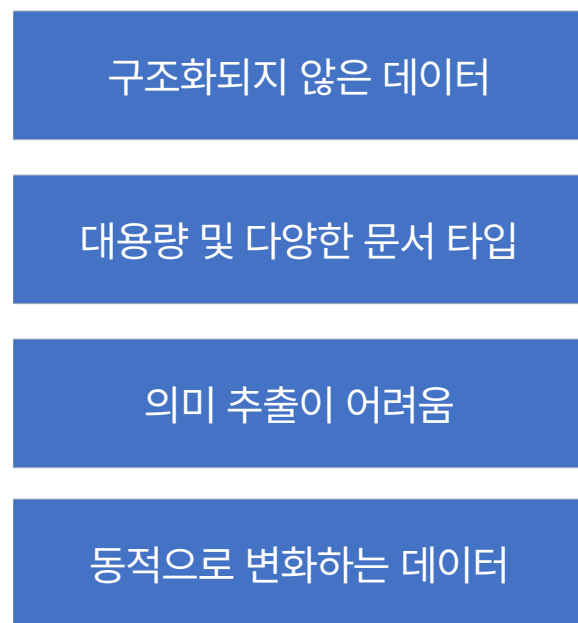
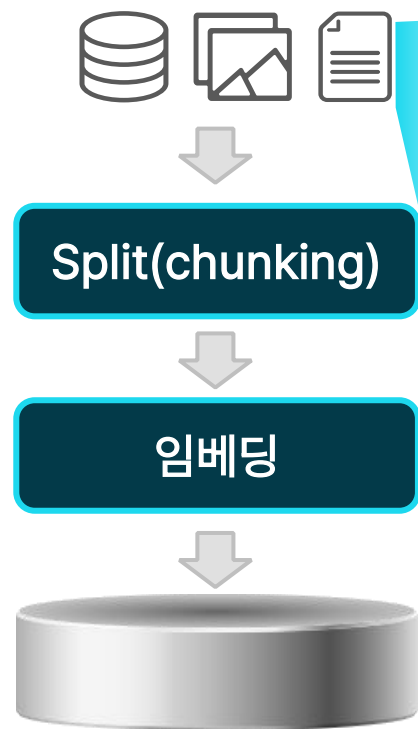
문서중앙화는 전처리의 시작점, AI의 기반이 된다

문서중앙화 플랫폼(Document)을 통해, 비정형 데이터 기반 생성형 AI 서비스의 현실적인 시작점을 제안



문서구조에 대한 분석을 통해 최적의 단위로 쪼개고 의미 데이터를 추출

Indexing Pipeline



Chunking Strategy

문서의 레이아웃 구조에 따라 분할(의미단위분할 기술)

명확한 구조



Document Based Chunking

불명확한 구조



Semantic Chunking

Recursive

Chunk 간의 의미 관계 구성(텍스트 구조화 기술)

문서중앙화와 연계된 비정형데이터에 대한 문서 구조화 및 임베딩 최적화

비정형 데이터

비정형 문서

메타데이터

비정형 문서명

태그

⋮

Priority Set

문서등급

분류체계

의미단위 분할



문서 구조화

의미 단위의 벡터 데이터

메타데이터 + Priority Set

임베딩



멀티벡터 구조화

pgvector

벡터 임베딩
[0.026,0.0121,0.02095,-0.0201,0.0259,0.003]

밀집벡터

희소벡터

PostgreSQL



- 각각의 결과를 Reranker 모델로 Normalization
- Gen.AI(LLM)에 전달

- 정렬된 데이터는 LLM을 통해 처리 (업무 특성에 따라 다양한 모델을 선택적용)

한번의 구축이 아니라 RAGOps Platform를 기반으로 지속적인 개선과 확장을 보장



파이프라인 자동화 및 최적화

데이터 수집, 벡터화, 평가 및
모니터링 자동화

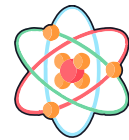
Automation



지능형 답변 및 생성

문서 검색, 요약, 생성 기능을 통해
신속하고 정확한 정보 제공

**Retrieval &
Generation**



품질 평가 및 지속적 개선

평가 모델을 활용하여 결과 품질을
지속적으로 최적화

Evaluation



맞춤형 AI 및 플랫폼 내재화

데이터 플랫폼을 연계하여
특수 목적형 AI로 발전

Agent

가장 쉽고, 빠르게 AI 도입하는 방법

INZENT Document

문서중앙화는 전처리의 시작점, AI의 기반이 된다

일관된 메타정보 체계, 운영 가능한 AI를 만든다

RAGOps 기반 지속 운영 체계로 확장한다

Contact Us

(주)인젠트

서울 영등포구 국제금융로2길 36, 유화증권빌딩 8-9층

Tel 1668-1261 | Fax 02-787-3699

홈페이지 www.inzent.com | 메일 info@inzent.com

도입문의 www.inzent.com/cs_inquiry.php

인젠트 마이데이터 www.inzent-mydata.com



인젠트



inzent_official

Copyright © 2025 INZENT Co., Ltd. All rights reserved.

 Document

 INZENT

AI

